四川大学

班号	
姓名	

《大学物理》2022-2023 学年第一学期期末试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

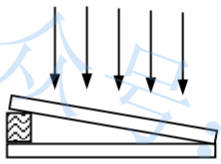
一、填空题（每小题 4 分，总共 24 分）

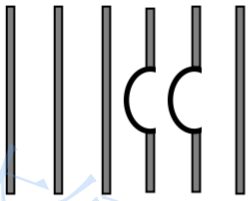
注意行为规范

遵守考场纪律

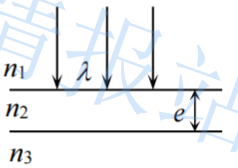
1. 玻璃的折射率为 $n=1.5$，光从空气射向玻璃时的布儒斯特角为_____；光从玻璃射向空气时的布儒斯特角为_____。

2. 如图所示，左图是干涉法检查平面示意图，右图是得到的干涉图样，则干涉图中条纹弯曲处的凹凸情况是_____。（填“上凸”或“下凹”）





3. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1>n_2>n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的位相差为_____。

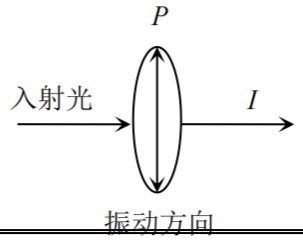


4. 在单缝夫琅和费衍射的观测中：①令单缝在纸面内垂直透镜的光轴上、下移动，屏上的衍射图样_____改变(填“是”或“否”)；②令光源垂直透镜的光轴上、下移动时，屏上的衍射图样_____改变(填“是”或“否”)。

主管领导审核签字

5. 在双折射晶体内部，频率相同而光矢量的振动方向不同的线偏振光。①沿光轴传播时，它们的传播速度是_____的(填“相同”或“不同”)；②沿垂直光轴传播时，它们的传播速度是_____的(填“相同”或“不同”)。

6. 如图所示，当偏振片 P 旋转一周时，①若 I 不变，则入射光是_____；②若 I 变，并且有消光现象，则入射光是_____；③若 I 变，但是无消光现象，则入射光是_____。



微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



二、简答题（每小题 6 分，总共 36 分）

1. 汽车两前灯相距 1.2m，设灯光波长为 λ=600nm，人眼瞳孔直径为 D=5mm。试问：对迎面而来的汽车，离多远能分辨出两盏亮灯？

2. 一束波长为λ＝500nm 的平行光束在空气中传播，若在与光束垂直的方向上插入一个透明薄片，薄片厚度 d=0.01mm，折射率 n=1.5。试问：插入薄片后引起的光程和相位变化分别为多少？

3. 某线偏振光在真空中的波长为λ＝589nm，垂直入射到方解石上，晶体的光轴与表面平行，已知方解石晶体的主折射率为 n_o=1.658，n_e=1.486。试问：方解石晶体中寻常光和非寻常光的波长分别为多少？

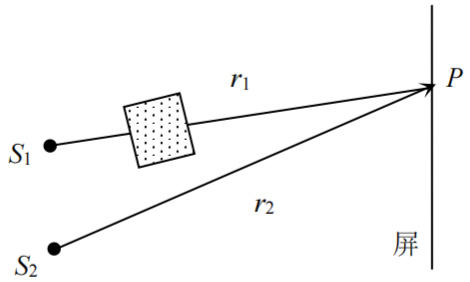
4. 光强为 I_0 的自然光相继通过偏振片 P_1、P_2、P_3 后，光强变为 $I_0/8$，已知 P_1 和 P_3 的偏振方向互相垂直，试问：P_1 和 P_2 偏振方向的间夹角为多少？

5. 在激光系统中，利用法拉第效应制成光隔离器的原理是什么？

6. 为什么正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却红色？

微信公众号：大红门情报站

三、杨氏双缝实验中，原来 P 点是屏上第五级亮纹所在位置。现将一玻璃片插入光源 S_1 发出的光束途中，则 P 点变为中央亮条纹的位置，求玻璃片的厚度。（已知: $\lambda=0.6\mu m$，玻璃折射率 $n=1.5$）(10分)

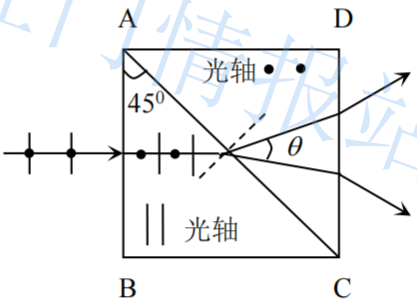


微信公众号：大红门情报站

四、波长为 589.3nm 的平行光以 30° 照射光栅，已知光栅上每毫米有 500 条刻痕，并且透明和不透明的宽度相等，问最多能观察到几条亮条纹？（10 分）

五、一个不透明开有直径为 3mm 的圆孔，被λ＝0.55μm 平面波正入射照明，设用一个很小的光强探测器沿圆孔的轴线从很远处移近，求前两个光强极大和前两个光强极小所相应的探测器位置。（10 分）

六、图示为一渥拉斯顿棱镜的截面，它是由两个锐角均为 45^0 的直角方解石棱镜粘合其斜面而构成的，棱镜 ABC 的光轴平行于 AB，棱镜 ADC 的光轴垂直于纸面。当自然光垂直 AB 边入射时，在 ABC 棱镜中看见一束光，但是 ADC 棱镜中看见两束光，求：ADC 棱镜中分开的两束光的夹角θ，确定 e 光和 o 光，并画出其光矢量的振动方向。（已知 ：方解石的折射率为 n_o＝1.658，n_e＝1.486）（10 分）



微信公众号：大红门情报站